ROTEIRO PARA VÍDEO

Boa tarde. Somos estudantes do Colégio Militar de Juiz de Fora, e temos a honra de apresentar nosso projeto chamado **LEAF**: Solução ecológica de cuidado agrícola de baixo custo, tradução para Low-Cost Ecological AgroCare Framework, que nasce da interseção entre sustentabilidade, ciência aplicada e inovação tecnológica.

O objetivo do nosso trabalho é oferecer uma solução prática e viável para um desafio cada vez mais urgente na agricultura contemporânea: o controle eficiente, seguro e ambientalmente responsável de pragas e microrganismos patogênicos em hortaliças e frutas.

A principal problemática motivadora do nosso projeto resulta de uma constatação recorrente: os agrotóxicos comerciais são amplamente utilizados, mesmo em pequenas propriedades, com alto custo financeiro, impacto ambiental elevado, e consideráveis riscos à saúde tanto daqueles que os aplicam quanto daqueles que consomem os alimentos produzidos.

Além disso, em muitos casos, esses produtos são aplicados sem precisão, com borrifadores manuais que desperdiçam recursos e promovem aplicações desnecessárias em plantas saudáveis, o que reduz a eficiência e expõe o ambiente e o agricultor a danos evitáveis.

Para enfrentar essas questões, elaboramos um projeto com três frentes integradas:

1. O desenvolvimento de um bioagrotóxico 100% natural e biodegradável, capaz de combater pragas, fungos e bactérias;
2. A criação de um borrifador automatizado de baixo custo, construído com componentes simples e reutilizáveis;
3. A implementação de um sistema inteligente baseado em visão computacional e IA para detecção da planta-alvo e aplicação direcionada do produto.

Começamos pela parte química. O bioagrotóxico foi formulado com base em literatura científica da EMBRAPA, ANVISA, periódicos internacionais e consulta com um professor doutor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Utilizamos sete ingredientes naturais, todos acessíveis, não tóxicos ao ser humano e biodegradáveis:

Extrato de neem, com potente propriedade inseticida; extrato de própolis bruto, eficaz fungicida e bactericida; óleo essencial de cravo-da-índia, leve herbicida; extrato de alho e cebola, ricos em alicina, potente antibacteriano e nematicida, extrato de pimenta-malagueta, repelente e acaricida, e sabão potássico, utilizado como emulsificante e adjuvante.

O custo estimado de nosso bioagrotóxico concentrado apresenta varia entre R$26,00 e R$45,00 por litro, valor significativamente inferior aos R$130,00 a R$200,00 dos agrotóxicos sintéticos comerciais.

A segunda etapa do projeto foi a criação do nosso primeiro protótipo do sistema automatizado de aplicação. Para isso, utilizamos uma câmera conectada a um computador, programado em Python com as bibliotecas OpenCV (visão computacional), NumPy (operações matriciais), time (temporização) e serial (comunicação com microcontrolador ESP32).

A câmera realiza o reconhecimento visual de uma alface colocada à sua frente. Se a planta for identificada, o código envia, via comunicação serial, um sinal para o ESP32, que é um microcontrolador com alta eficiência energética e conectividade avançada. O ESP32 então aciona um transistor NPN, que libera a corrente elétrica para uma bomba peristáltica 9V, acionando o borrifador e aplicando o produto.

A terceira etapa do nosso projeto, atualmente em andamento, consiste na realização de testes para avaliação da eficácia da mistura, considerando que suas propriedades inseticida, fungicida e bactericida já foram amplamente documentadas na literatura científica. Compartilharemos esses resultados durante o 8º Desafio Global do Conhecimento.

Por ora, já podemos reportar alguns importantes resultados preliminares do sistema automatizado de aplicação do bioagrotóxico:

- Economiza produto, aplicando o bioagrotóxico apenas em plantas-alvo;
- Evita aplicação desnecessária, reduzindo impacto ambiental;
- Garante segurança ao aplicador, sem contato direto com o defensivo;
- Aumenta a precisão, garantindo dosagem correta e cobertura uniforme;
- E reduz o tempo de trabalho manual em campo, especialmente útil para hortas de pequeno e médio porte.

Além disso, estamos implementando significativas melhorias em nosso protótipo, como o desenvolvimento da parte robótica, aumentando sua autonomia, robustez e aplicabilidade em situações reais. A versão aprimorada será apresentada durante o DGC.

Conclusão

Acreditamos que nosso projeto esteja plenamente alinhado ao tema desta edição da feira de ciências do 8º DGC: Inovação tecnológica e cultura socioambiental: soluções sustentáveis para a preservação de ecossistemas globais e evolução da sociedade, pois ilustra que é possível desenvolver uma solução de baixo custo, replicável e eficaz para o controle de pragas e doenças vegetais, mesmo com limitações financeiras e estruturais.

Agradecemos por sua atenção até aqui. Estamos desejosos de compartilhar ainda mais informações e detalhes de nosso trabalho durante o Desafio Global do Conhecimento. Muito obrigado e até lá!